LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SISTEM ROBOT OTONOM

IMPLEMENTASI 3D MAPPING MENGGUNAKAN DRONE PADA SIMULATOR COPPELIASIM



Disusun Oleh:

I MADE WINDU ADI PRAMANA

NRP. 5022241125

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2026

TAUTAN PENGUMPULAN

Kode, scene CoppeliaSim, laporan, dan video demo dapat diakses lewat tautan berikut:

Tabel 0.1. Tautan Pengumpulan Berkas dan Video UTS

Item	Tautan
Video demo proses mapping	https://drive.google.com/drive/folders/1uBtBkDtE1jU_nrwOPnV0bACt-iBPc62_?usp=drive_link
Video demo hasil 3D mapping	https://drive.google.com/drive/folders/1qYjnifCYNH_WmO19mGRvYQcuMJOXFSfi?usp=drive_link
Repositori GitHub (ttt, py, lua, pdf)	https://github.com/WinduAP/ETS_SRO

RINGKASAN

Laporan ini membahas pemetaan 3D sebuah area kota mini memakai drone di simulator CoppeliaSim 4.10. Semua angka di laporan ini diambil dari hasil simulasi dan pengolahan data yang dijalankan sendiri.

Drone Quadcopter membawa empat kamera depth dan satu LiDAR 2D 360 derajat. Kamera bawah membaca lantai dan puncak objek, sedangkan kamera depan, kiri, dan kanan dimiringkan 35 derajat ke bawah untuk membaca dinding objek. Misi berjalan otomatis: lintasan lawnmower pada ketinggian 4,8 m, lalu orbit keliling berjari-jari 5,4 m pada ketinggian 2,8 m dengan hidung drone menghadap pusat arena, lalu kembali dan mendarat di helipad. Panjang lintasan 147,4 m dalam 261,1 detik waktu simulasi.

Misi menghasilkan 14.759.074 titik 3D dan 58.527 pantulan LiDAR 2D. Setelah crop dan statistical outlier removal tersisa 9.330.156 titik. Voxel grid 0,10 m mereduksinya menjadi 49.305 voxel (reduksi 99,47%). Peta voxel lalu diwarnai menurut ketinggian dengan colormap turbo. Bidang lantai hasil RANSAC berada pada z = -17,11 mm. Dari 19 objek pada ground truth, 19 terdeteksi, dengan median selisih tinggi puncak 1,0 cm.

Video proses mapping direkam langsung dari jendela aplikasi CoppeliaSim saat misi berjalan, lalu dipercepat. Video hasil memperlihatkan peta 3D di CoppeliaSim dan di plot 3D. Tautan video dan repositori ada di halaman awal.

Tabel 0.2. Matriks Pemenuhan Rubrik Penilaian UTS

Butir Rubrik	Lokasi Pembahasan	Bukti Implementasi & Hasil Nyata
Grade 1: kontrol drone dan jalur	Sub-bab 3.1, 3.2, 3.5	Misi otomatis 147,4 m, mode manual keyboard, jalur tampil di scene CoppeliaSim (Gambar 3.2) dan di plot (Gambar 3.3).
Grade 2: scan 2D	Sub-bab 3.4, 4.5	LiDAR 2D 4 × 90°, 58.527 pantulan, peta okupansi log-odds (Gambar 4.7).
Grade 3: scan 3D	Sub-bab 3.3, 3.5	14.759.074 titik dunia dari 4 kamera depth, lantai z ≈ 0 (Gambar 3.3).
Grade 4: voxel (post-process)	Sub-bab 4.2	Voxel 0,10 m: 49.305 voxel, reduksi 99,47% (Tabel 4.1).
Grade 5: color mapping tinggi	Sub-bab 4.3	Colormap turbo kontinu dan pita 0,5 m dengan colorbar (Gambar 4.4).
Posisi/orientasi sensor	Sub-bab 2.2	Bawah: ground + puncak; depan/kiri/kanan miring 35°: badan objek (Gambar 4.2).
Fitur tambahan	Sub-bab 4.4–4.6, BAB V	Segmentasi RANSAC + klaster dengan evaluasi akurasi, DEM, PLY, viewer web.

DAFTAR ISI

TAUTAN PENGUMPULAN.....i
RINGKASAN.....ii
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Ketentuan Tugas.....1
1.3 Perangkat yang Digunakan.....1
BAB II PERANCANGAN SIMULASI.....3
2.1 Arena dan Obstacle.....3
2.2 Drone dan Penempatan Sensor.....4
2.3 Script Lua pada Scene.....5
BAB III KONTROL DRONE DAN AKUISISI DATA.....6
3.1 Kontrol Posisi Drone.....6
3.2 Perencanaan Jalur.....6
3.3 Proyeksi Depth menjadi Point Cloud.....7
3.4 Scan 2D dengan LiDAR.....7
3.5 Hasil Akuisisi.....8
BAB IV POST-PROCESSING.....10
4.1 Crop dan Penghapusan Outlier.....10
4.2 Voxel Grid Downsampling.....11
4.3 Color Mapping Ketinggian.....12
4.4 Segmentasi dan Evaluasi Akurasi.....12
4.5 Peta 2D: DEM dan Okupansi.....14
4.6 Ekspor dan Viewer 3D.....15
BAB V PEMBAHASAN.....17
5.1 Perbandingan dengan Contoh.....17
5.2 Keterbatasan.....17
BAB VI KESIMPULAN.....18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Scene Kota Mini di CoppeliaSim.....3

Gambar 2.2. Drone dengan Rumah Sensor di Bagian Bawah.....4

Gambar 3.1. Lintasan Drone Tampak Atas dan Profil Ketinggian.....7

Gambar 3.2. Proses Mapping di Aplikasi CoppeliaSim (Jalur, Sinar LiDAR, dan Tampilan Sensor Depth).....8

Gambar 3.3. Point Cloud Mentah dan Jalur Drone.....9

Gambar 4.1. Alur Post-Processing.....10

Gambar 4.2. Kontribusi Tiap Sensor terhadap Ground, Badan, dan Puncak Objek.....11

Gambar 4.3. Hasil Voxel untuk Ukuran 0,05 m, 0,10 m, dan 0,20 m.....12

Gambar 4.4. Peta Voxel dengan Color Mapping Ketinggian.....12

Gambar 4.5. Segmentasi Ground dan Klaster Objek.....14

Gambar 4.6. DEM dan Hillshade.....15

Gambar 4.7. Peta Okupansi 2D dari LiDAR.....15

Gambar 4.8. Peta 3D Hasil Mapping Ditampilkan di CoppeliaSim.....16

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1. Tautan Pengumpulan Berkas dan Video UTS.....i

Tabel 0.2. Matriks Pemenuhan Rubrik Penilaian UTS.....iii

Tabel 1.1. Rubrik Penilaian UTS 3D Mapping.....1

Tabel 1.2. Perangkat Lunak.....1

Tabel 2.1. Ground Truth Obstacle pada Scene.....3

Tabel 2.2. Konfigurasi Sensor pada Drone.....5

Tabel 3.1. Statistik Misi.....8

Tabel 4.1. Perbandingan Ukuran Voxel.....11

Tabel 4.2. Tinggi Puncak Hasil Mapping terhadap Ground Truth.....13

Tabel 5.1. Perbedaan dengan Video Contoh.....17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peta 3D dipakai robot otonom untuk menghindari rintangan, merencanakan jalur, dan inspeksi bangunan. Drone cocok untuk tugas ini karena bisa melihat lantai, sisi bangunan, dan atap dari banyak sudut. Masalahnya, satu sensor dengan satu arah pandang tidak cukup. Kamera yang menghadap ke bawah hanya melihat atap dan lantai, sedangkan dinding objek hampir tidak tertangkap. Karena itu posisi dan orientasi sensor perlu dirancang sejak awal.

Pada tugas ini pemetaan dilakukan di CoppeliaSim. Lingkungan dibuat seperti kawasan kota mini berisi gedung, tangki, menara, jembatan, pohon, dan kendaraan dengan tinggi 0,4 m sampai 4,2 m. Point cloud hasil scan diolah dengan Python sampai menjadi peta voxel berwarna ketinggian.

1.2 Ketentuan Tugas

Ketentuan UTS: robot berupa drone, jenis sensor bebas, dan sensor diatur agar dapat mendeteksi ground, badan objek, dan puncak objek. Penilaian bersifat kumulatif seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Rubrik Penilaian UTS 3D Mapping

Grade	Nilai	Syarat
1	C	Mengontrol drone dan menampilkan jalur yang dilewati
2	BC	Melakukan scan 2D
3	B	Melakukan scan 3D
4	AB	Mengurangi titik menjadi voxel dengan post-process
5	A	Color mapping ketinggian dengan post-process

1.3 Perangkat yang Digunakan

Tabel 1.2. Perangkat Lunak

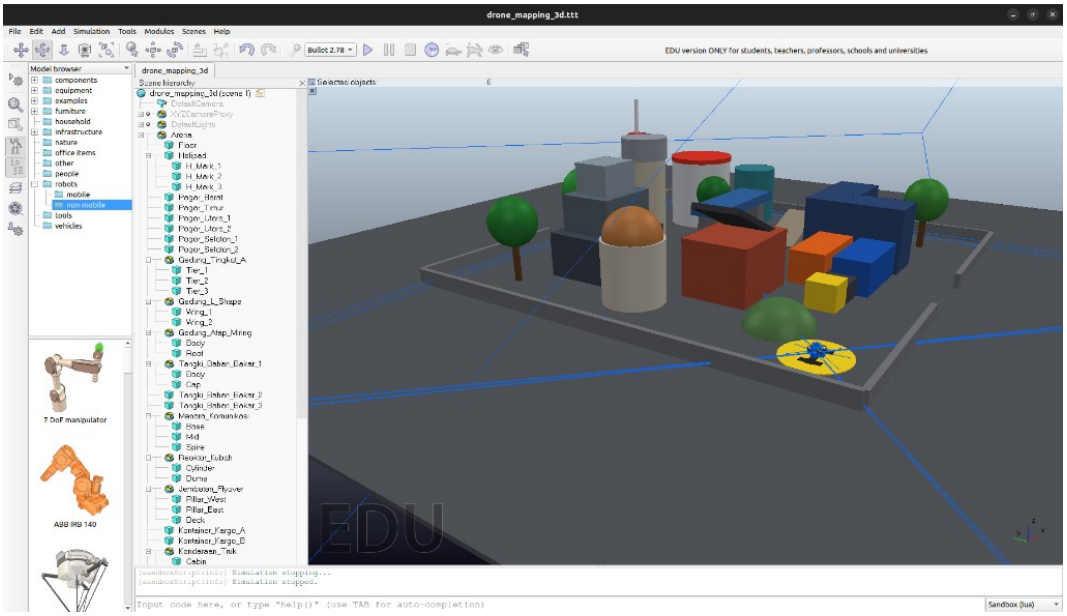
Komponen	Versi	Kegunaan

CoppeliaSim Edu	4.10.0	Simulasi drone, sensor, dan lingkungan
ZMQ Remote API (Python)	2.0.4	Menggerakkan drone dan mengambil data tiap step
Lua (child script)	5.4	Proyeksi depth ke titik dunia, gambar jalur, kontrol manual
NumPy / SciPy	2.2 / 1.15	Filter, voxel, RANSAC, klaster, okupansi
Matplotlib + FFmpeg	3.10 / 8.0	Figur dan penyuntingan video
Three.js	r128	Viewer 3D berbasis web

BAB II
PERANCANGAN SIMULASI

2.1 Arena dan Obstacle

Arena berukuran 12 × 12 m dengan pagar rendah 0,4 m. Scene tidak disusun manual, tetapi dibangun oleh skrip build_scene.py lewat ZMQ Remote API lalu disimpan ke drone_mapping_3d.ttt, sehingga bisa dibuat ulang dengan hasil yang sama. Objek dipilih supaya tiap bagian sistem teruji: menara ramping 4,2 m menguji pembacaan puncak, jembatan menguji ruang kosong di bawah struktur, ramp dan gundukan menguji gradasi warna, dan truk serta kontainer rendah menguji resolusi. Daftar lengkap objek ada di Tabel 2.1.



Gambar 2.1. Scene Kota Mini di CoppeliaSim

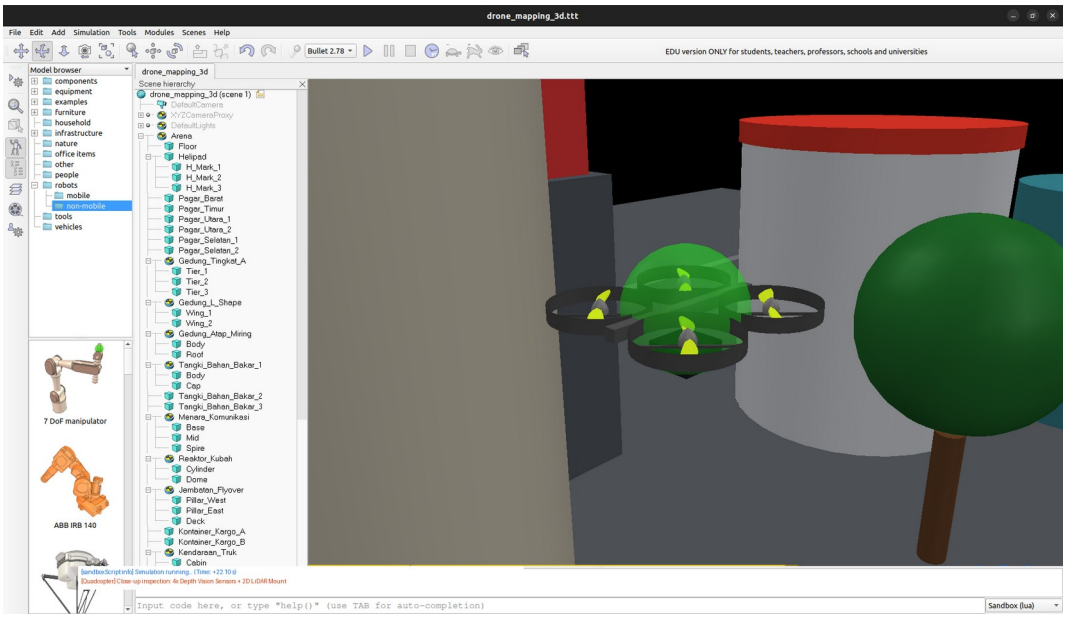
Tabel 2.1. Ground Truth Obstacle pada Scene

No	Nama	Jenis	Posisi (x; y) m	Tinggi m
1	Gedung Tingkat A	Gedung 3 tingkat	(-2,5; 2,5)	3,00
2	Gedung L Shape	Gedung bentuk L	(2,4; -2,8)	1,80
3	Gedung Atap Miring	Gedung atap miring	(-2,0; -1,2)	2,20
4	Tangki Bahan Bakar 1	Tangki silinder	(3,5; 3,2)	2,28
5	Tangki Bahan Bakar 2	Tangki silinder	(4,8; 1,8)	1,80
6	Tangki Bahan Bakar 3	Tangki silinder	(4,6; 3,6)	1,40

7	Menara Komunikasi	Menara ramping + antena	(1,2; 4,2)	4,20
8	Reaktor Kubah	Silinder berkubah	(-4,0; 0,5)	2,35
9	Jembatan Flyover	Jembatan (rongga di bawah)	(0,0; 0,0)	1,85
10	Kontainer Kargo A	Kontainer	(0,5; -3,8)	0,90
11	Kontainer Kargo B	Kontainer	(0,5; -2,6)	0,90
12	Kendaraan Truk	Truk	(-1,3; -3,6)	0,70
13	Ramp Tanjakan	Ramp miring	(3,0; -0,5)	0,75
14	Bukit Kontur	Gundukan tanah	(-3,5; -3,2)	0,65
15	Pohon Pinus 1	Pohon cemara	(-4,5; 4,0)	2,40
16	Pohon Rindang 2	Pohon rindang	(-1,0; 4,5)	2,25
17	Pohon Rindang 3	Pohon rindang	(4,5; -4,2)	2,10
18	Pohon Pinus 4	Pohon cemara	(2,0; 1,8)	2,00
19	Silo Gandum	Silo	(-0,6; 2,6)	3,40
20	Pagar Keliling	Pagar keliling	(0,0; 0,0)	0,40

2.2 Drone dan Penempatan Sensor

Drone memakai model Quadcopter bawaan CoppeliaSim. Semua sensor dipasang pada dummy sensorMount yang menempel ke badan drone, jadi pose sensor ikut berubah saat drone bergerak dan berbelok. Susunan sensor ada di Tabel 2.2.



Gambar 2.2. Drone dengan Rumah Sensor di Bagian Bawah

Tabel 2.2. Konfigurasi Sensor pada Drone

Sensor	Tipe / Resolusi	Orientasi	Bagian yang Dibaca
depthDown	Depth 64×64, FOV 60°	Tegak ke bawah	Ground dan puncak/atap objek
depthFront	Depth 64×48, FOV 60°	Maju, miring 35° ke bawah	Dinding depan objek
depthLeft	Depth 64×48, FOV 60°	Kiri, miring 35° ke bawah	Dinding samping kiri
depthRight	Depth 64×48, FOV 60°	Kanan, miring 35° ke bawah	Dinding samping kanan
lidar2D	4 × (128×1), 4 × 90°	Horizontal 360°	Irisan 2D di ketinggian drone

Alasan susunan ini sederhana. Kamera bawah tegak lurus terhadap lantai, sehingga lantai dan atap terbaca rapat dengan sedikit distorsi. Dinding objek sejajar dengan arah pandang kamera bawah, jadi hampir tidak ada piksel yang jatuh di dinding. Kamera depan dan samping dimiringkan 35 derajat supaya garis pandangnya memotong dinding dengan sudut yang cukup besar, tetapi masih menangkap lantai di dekat kaki objek. Kombinasi keduanya menutup ground, badan, dan puncak objek. LiDAR 2D dipasang horizontal untuk membuat irisan 2D pada ketinggian terbang.

2.3 Script Lua pada Scene

Ada tiga child script Lua yang ikut tersimpan di file .ttt:

- drone_sensor.lua membaca buffer depth tiap sensor, mengubahnya menjadi titik dunia, membuang titik tanpa pantulan dan titik di badan drone, lalu menampilkan point cloud live di viewport dengan warna sesuai ketinggian. Fungsi getNewPoints dan getNewScan2D dipanggil dari Python.
- drone_path.lua menggambar jejak drone sebagai garis cyan beserta bayangannya di lantai.
- drone_controller.lua memberi mode manual: tombol panah, W/S, dan A/D menggerakkan target saat simulasi dijalankan dari GUI tanpa Python.

BAB III
KONTROL DRONE DAN AKUISISI DATA

3.1 Kontrol Posisi Drone

Quadcopter di CoppeliaSim mengikuti sebuah dummy bernama target memakai pengendali PID bawaan untuk thrust, roll, pitch, dan yaw. Program mission.py tidak memberi perintah motor langsung, tetapi memindahkan target setiap step simulasi (dt = 0,05 s). Lintasan waypoint diinterpolasi menjadi setpoint dengan kecepatan 0,6 m/s. Target hanya maju ke setpoint berikutnya jika jarak drone ke target kurang dari 0,6 m, sehingga drone tidak tertinggal jauh saat berbelok. Selain mode otomatis, tersedia mode manual dari terminal (mission.py --manual) dan dari GUI.

3.2 Perencanaan Jalur

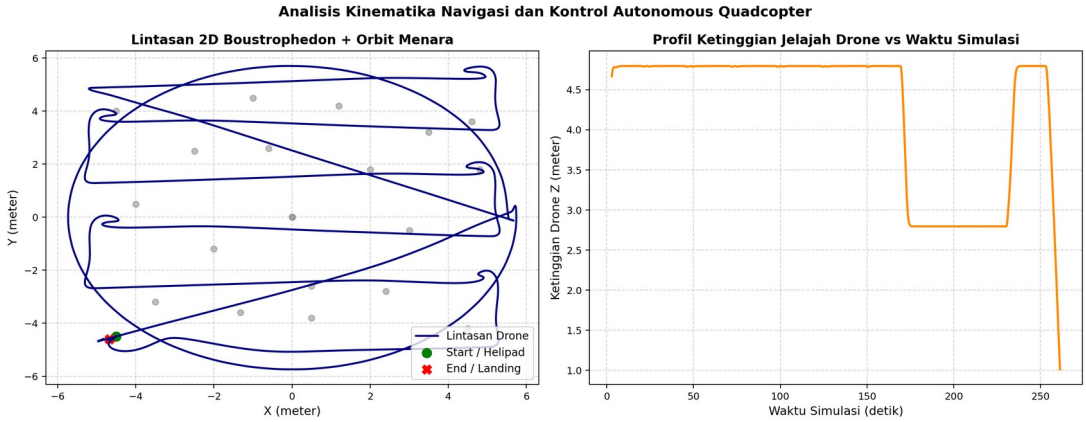
Jarak antar lintasan lawnmower dihitung dari lebar tapak kamera bawah di lantai:

$$W = 2 \cdot h \cdot \tan(FOV/2) = 2 \cdot 4{,}8 \cdot \tan 30° = 5{,}54\ m$$

Dengan jarak lintasan 2,0 m, tumpang tindih antar lintasan sekitar 64%. Nilai ini sengaja dibuat besar karena atap gedung yang tinggi lebih dekat ke kamera, sehingga tapaknya di atap lebih sempit daripada di lantai. Lintasan dibagi menjadi tiga fase:

- Fase 1: lawnmower pada 4,8 m, di atas objek tertinggi (4,2 m), untuk ground dan atap.
- Fase 2: orbit keliling berjari-jari 5,4 m pada 2,8 m dengan yaw menghadap pusat arena. Kamera depan membaca dinding semua objek dari luar, dan LiDAR 2D memotong objek yang lebih tinggi dari 2,8 m.
- Fase 3: naik lagi ke 4,8 m, kembali ke helipad, lalu turun dan mendarat.

Jari-jari orbit dicek terhadap ground truth: objek yang lebih tinggi dari 2,8 m berjarak minimal 0,7 m dari lingkaran orbit.



Gambar 3.1. Lintasan Drone Tampak Atas dan Profil Ketinggian

3.3 Proyeksi Depth menjadi Point Cloud

Vision sensor memberi kedalaman z (meter) untuk tiap piksel (u, v). Koordinat titik pada frame sensor dihitung dengan model pinhole, dengan W × H resolusi dan FOV sudut pandang:

$$x = z \cdot \tan(FOV/2) \cdot (1 - 2(u + 0{,}5)/W), \quad y = z \cdot \tan(FOV/2) \cdot (2(v + 0{,}5)/H - 1) \cdot H/W$$

Titik lalu dipindah ke frame dunia dengan matriks pose sensor M = [R | t] dari sim.getObjectMatrix:

$$p_dunia = R \cdot [x, y, z]^T + t$$

Piksel dengan kedalaman mendekati far clip dianggap tidak mengenai apa pun dan dibuang. Titik dalam radius 0,4 m dari drone juga dibuang supaya badan drone tidak ikut terpetakan. Hasil uji menunjukkan bidang lantai berada di z = -17,11 mm, yang berarti proyeksi dan transformasi sudah benar.

3.4 Scan 2D dengan LiDAR

LiDAR 2D disusun dari empat vision sensor satu baris (128 × 1 piksel, FOV 90°) yang menghadap depan, kiri, belakang, dan kanan. Tiap sinar menghasilkan sudut relatif terhadap drone dan jarak. Di Python, sudut ditambah yaw drone pada waktu yang sama, lalu titik ujung dihitung:

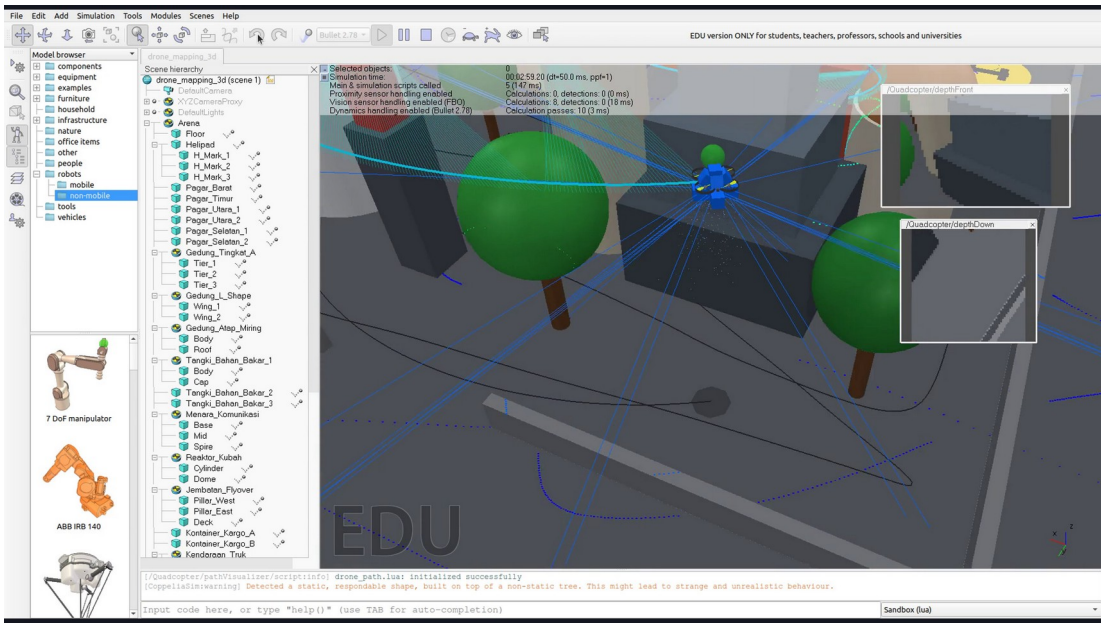
$$x_hit = x_drone + r \cdot \cos(\theta + \psi), \quad y_hit = y_drone + r \cdot \sin(\theta + \psi)$$

Total ada 1.323.008 sinar, 58.527 di antaranya mengenai objek. Pada fase lawnmower hampir semua sinar lolos karena drone terbang di atas semua objek. Pantulan banyak muncul pada fase orbit 2,8 m.

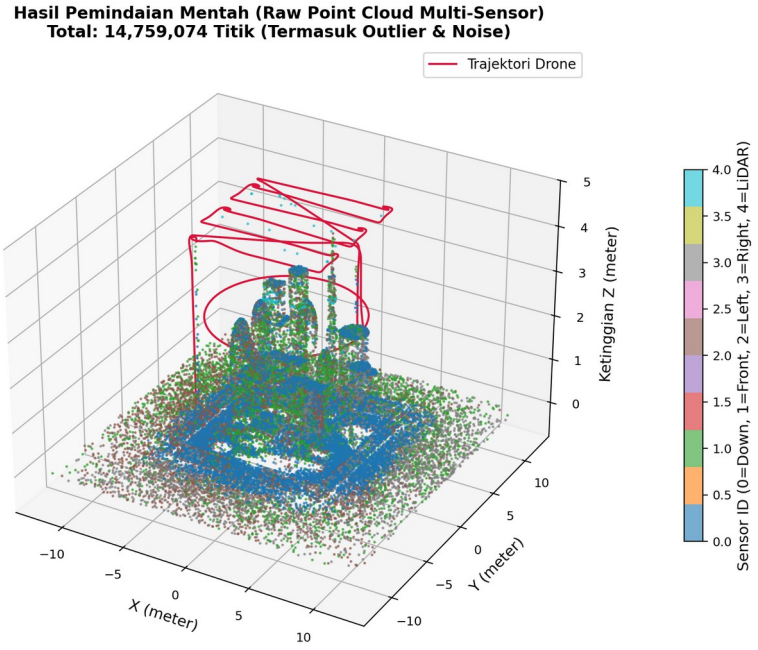
3.5 Hasil Akuisisi

Tabel 3.1. Statistik Misi

Parameter	Nilai
Jumlah waypoint	68
Panjang lintasan	147,4 m
Waktu simulasi	261,1 s
Waktu nyata (headless)	1.966,4 s
Titik depthDown	5.341.666
Titik depthFront	3.091.335
Titik depthLeft	3.208.328
Titik depthRight	3.050.724
Total titik 3D	14.759.074
Sinar LiDAR 2D (kena objek)	1.323.008 (58.527)



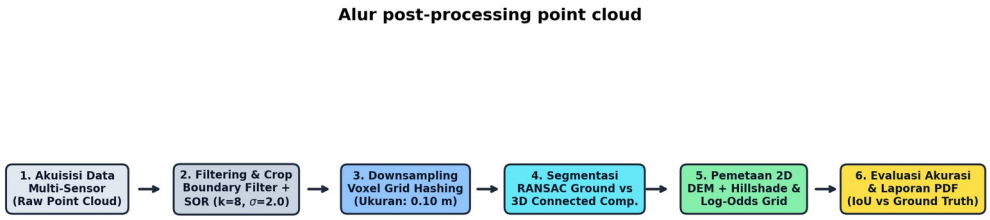
Gambar 3.2. Proses Mapping di Aplikasi CoppeliaSim (Jalur, Sinar LiDAR, dan Tampilan Sensor Depth)



Gambar 3.3. Point Cloud Mentah dan Jalur Drone

BAB IV
POST-PROCESSING

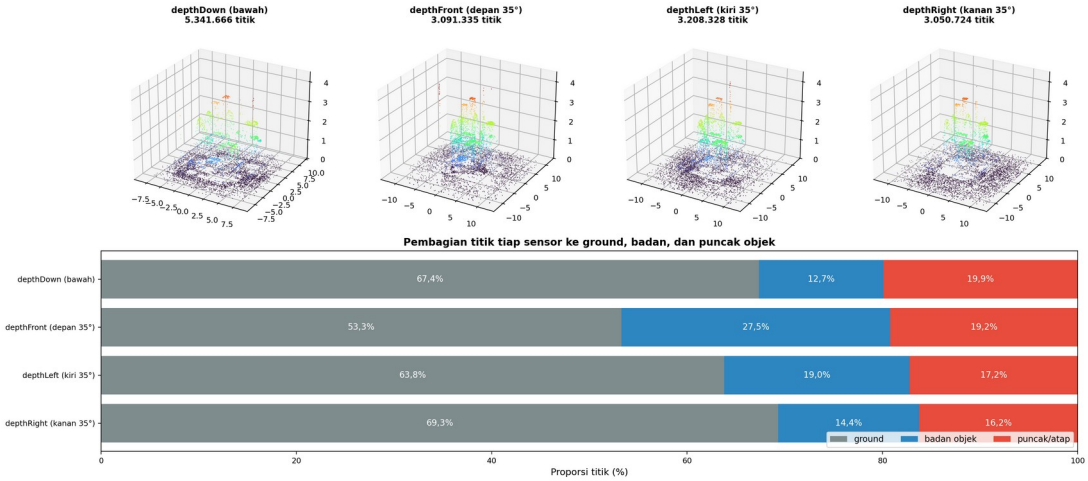
Semua tahap post-processing ada di postprocess.py dan hanya memakai NumPy, SciPy, dan Matplotlib. Alurnya:



Gambar 4.1. Alur Post-Processing

4.1 Crop dan Penghapusan Outlier

Kamera samping yang miring 35 derajat ikut melihat lantai di luar pagar, sehingga banyak titik jatuh di luar arena. Titik di luar batas arena atau di bawah −0,1 m dibuang; tahap crop ini membuang 5.230.114 titik. Setelah itu dipakai statistical outlier removal: untuk tiap titik dihitung rata-rata jarak ke 8 tetangga terdekat (cKDTree), dan titik dengan jarak lebih dari rata-rata ditambah 2 simpangan baku dibuang. Tahap ini membuang 198.804 titik (2,09% dari hasil crop).



Gambar 4.2. Kontribusi Tiap Sensor terhadap Ground, Badan, dan Puncak Objek

Gambar 4.2 memperlihatkan pembagian kerja sensor. Titik depthDown menumpuk di lantai dan atap, sedangkan titik depthFront, depthLeft, dan depthRight banyak jatuh di dinding.

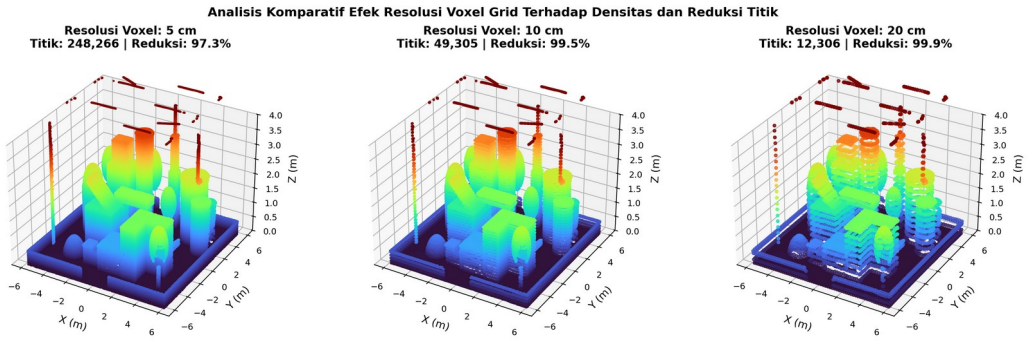
4.2 Voxel Grid Downsampling

Ruang dibagi menjadi kubus berukuran s. Indeks voxel tiap titik adalah floor(p/s). Titik dengan indeks sama digabung menjadi satu titik di centroidnya. Pengelompokan dilakukan dengan np.unique pada indeks, tanpa perulangan Python.

Tabel 4.1. Perbandingan Ukuran Voxel

Ukuran voxel	Jumlah voxel	Reduksi	Waktu proses
0,05 m	248.266	97,34%	1,96 s
0,10 m	49.305	99,47%	1,76 s
0,20 m	12.306	99,87%	1,78 s

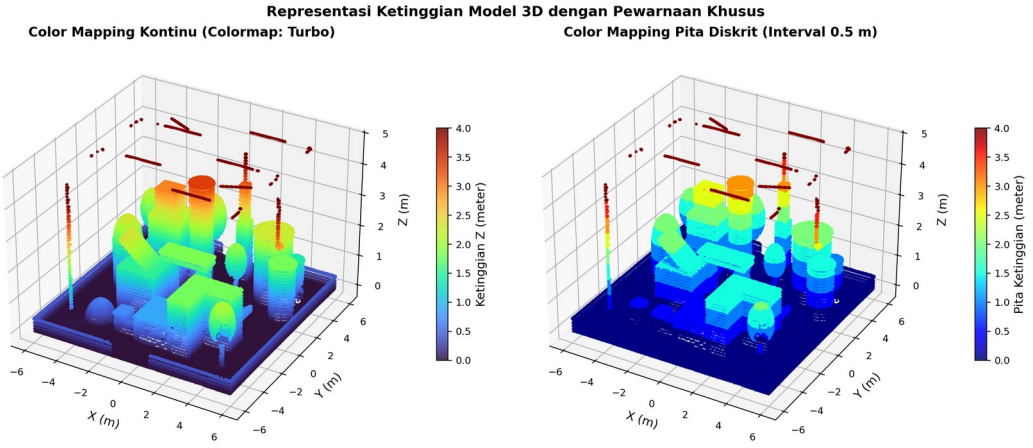
Ukuran 0,10 m dipilih sebagai default. Pada 0,05 m jumlah voxel masih besar untuk viewer web, sedangkan pada 0,20 m truk dan kontainer rendah mulai kehilangan bentuk.



Gambar 4.3. Hasil Voxel untuk Ukuran 0,05 m, 0,10 m, dan 0,20 m

4.3 Color Mapping Ketinggian

Tiap voxel diberi warna dari nilai z yang dinormalisasi ke rentang 0 sampai tinggi maksimum. Dipakai colormap turbo karena perubahan warnanya mudah dibedakan: biru untuk lantai, hijau dan kuning untuk badan objek, merah untuk puncak. Disediakan juga versi pita diskrit 0,5 m supaya tinggi objek bisa dibaca langsung dari warnanya.



Gambar 4.4. Peta Voxel dengan Color Mapping Ketinggian

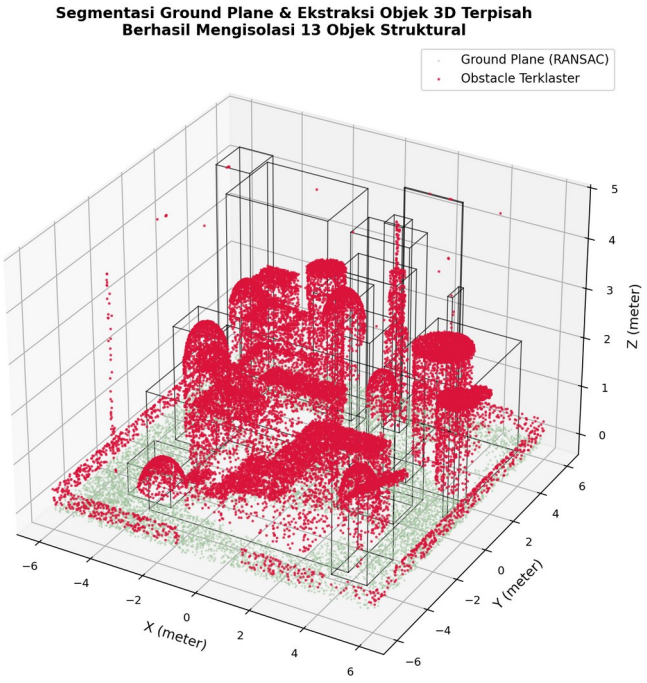
4.4 Segmentasi dan Evaluasi Akurasi

Lantai dipisahkan dengan RANSAC bidang (200 iterasi, toleransi 6 cm). Persamaan bidang yang didapat -0,00294x + 0,00114y + 0,99999z + 0,01711 = 0, hampir tepat horizontal. Titik non-ground diproyeksikan ke grid 0,10 m, lalu sel terisi dikelompokkan dengan connected component (scipy.ndimage.label). Tiap objek ground truth dicocokkan ke klaster di posisi pusatnya, dan tinggi puncaknya diukur dari titik yang berada di dalam tapak objek tersebut.

Tabel 4.2. Tinggi Puncak Hasil Mapping terhadap Ground Truth

Objek	GT (m)	Hasil (m)	Selisih (cm)	Klaster
Gedung Tingkat A	3,00	3,00	0,0	menyatu
Gedung L Shape	1,80	1,80	0,0	menyatu
Gedung Atap Miring	2,20	2,34	14,2	menyatu
Tangki Bahan Bakar 1	2,28	2,27	0,5	menyatu
Tangki Bahan Bakar 2	1,80	1,80	0,0	menyatu
Tangki Bahan Bakar 3	1,40	2,27	87,5	menyatu
Menara Komunikasi	4,20	4,19	0,9	terpisah
Reaktor Kubah	2,35	2,34	1,0	terpisah
Jembatan Flyover	1,85	1,85	0,0	menyatu
Kontainer Kargo A	0,90	1,80	90,0	menyatu
Kontainer Kargo B	0,90	1,80	90,0	menyatu
Kendaraan Truk	0,70	0,90	20,0	menyatu
Ramp Tanjakan	0,75	0,71	4,3	terpisah
Bukit Kontur	0,65	0,64	0,9	terpisah
Pohon Pinus 1	2,40	2,24	15,7	terpisah
Pohon Rindang 2	2,25	2,44	19,0	terpisah
Pohon Rindang 3	2,10	2,09	0,9	terpisah
Pohon Pinus 4	2,00	1,94	5,9	terpisah
Silo Gandum	3,40	3,40	0,0	menyatu

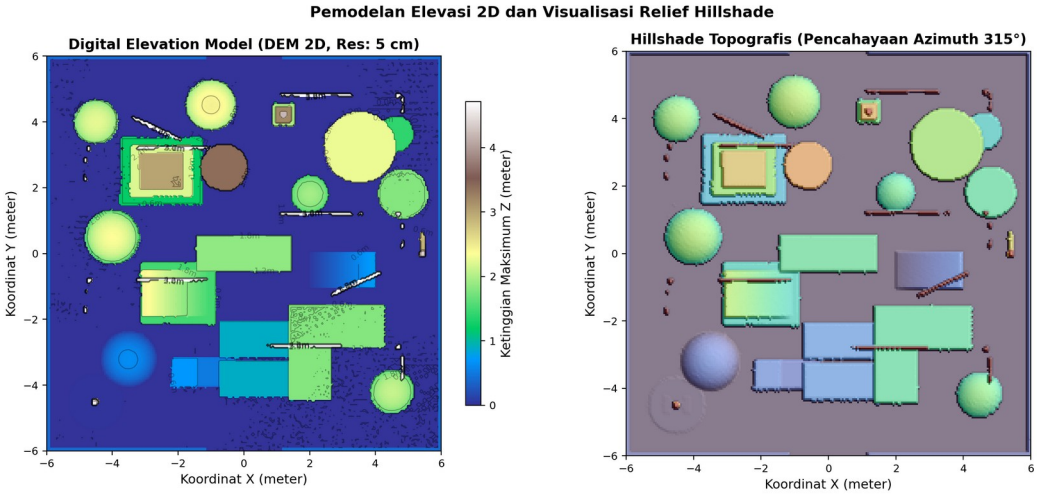
Sebanyak 19 dari 19 objek terdeteksi. Median selisih tinggi puncak 1,0 cm dan rata-ratanya 18,5 cm. Objek yang berdempetan, misalnya tangki yang saling menempel, masuk ke satu klaster yang sama. Tinggi puncaknya tetap terukur benar karena dihitung dari tapak masing-masing.



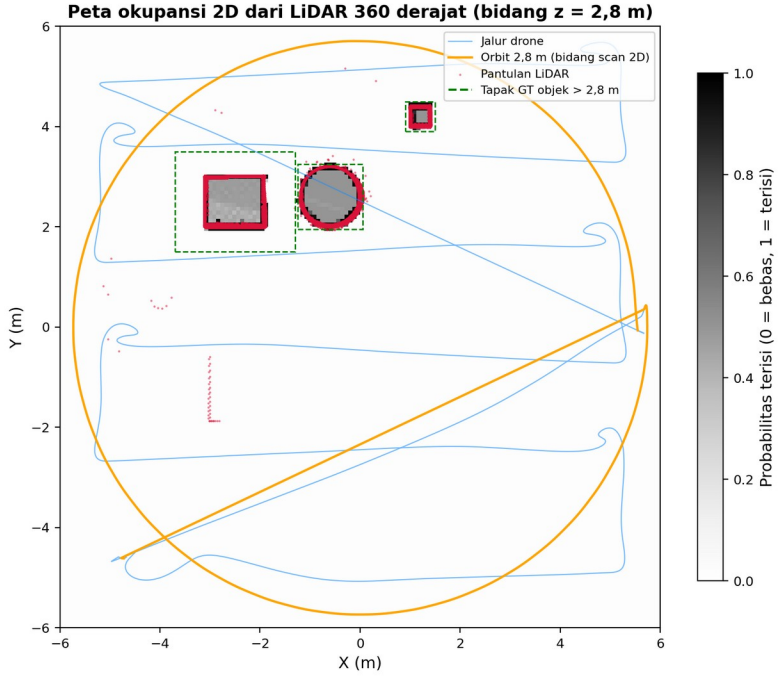
Gambar 4.5. Segmentasi Ground dan Klaster Objek

4.5 Peta 2D: DEM dan Okupansi

Dua peta 2D dibuat. Digital elevation model (DEM) menyimpan z maksimum tiap sel 5 cm dan diberi hillshade. Peta okupansi dibuat dari data LiDAR 2D dengan model log-odds: sel yang dilewati sinar diturunkan nilainya (bebas) dan sel di ujung sinar yang kena objek dinaikkan nilainya (terisi). Yang dipakai hanya sinar dari fase orbit 2,8 m, karena sinar dari ketinggian 4,8 m lewat di atas semua objek. Pantulan berjarak kurang dari 0,5 m dibuang karena itu mengenai badan drone sendiri. Hasilnya, gedung tingkat, silo, dan menara muncul tepat di tapak ground truth-nya. Kotak gedung tingkat tampak lebih kecil dari tapak dasarnya karena pada 2,8 m yang terpotong hanya lantai teratas.



Gambar 4.6. DEM dan Hillshade

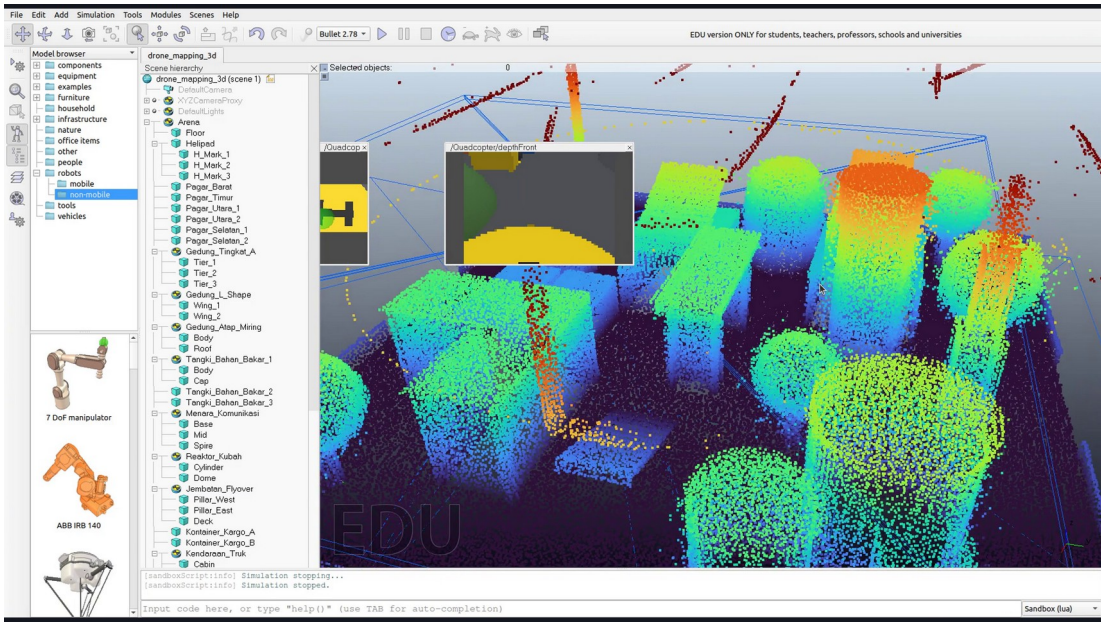


Gambar 4.7. Peta Okupansi 2D dari LiDAR

4.6 Ekspor dan Viewer 3D

Peta voxel dan point cloud diekspor ke format PLY berwarna (map_voxel.ply, map_raw.ply) sehingga bisa dibuka di MeshLab atau CloudCompare. Selain itu viewer_3d.html menampilkan peta di browser dengan Three.js: kamera bisa diputar, layer raw/voxel/jalur bisa dinyalakan dan dimatikan, dan ada slider untuk memotong peta pada ketinggian tertentu.

Hasil akhir juga dimuat kembali ke CoppeliaSim sebagai point cloud berwarna ketinggian, lalu objek aslinya disembunyikan sehingga yang terlihat hanya peta hasil scan.



Gambar 4.8. Peta 3D Hasil Mapping Ditampilkan di CoppeliaSim

BAB V
PEMBAHASAN

5.1 Perbandingan dengan Contoh

Tabel 5.1. Perbedaan dengan Video Contoh

Aspek	Video contoh	Pekerjaan ini
Lingkungan	Arena kotak, 7 balok polos	20 objek beragam bentuk dan warna, termasuk jembatan berongga
Sensor	1 sensor 3D	4 kamera depth berorientasi berbeda + LiDAR 2D 360°
Jalur	Digerakkan manual	Lawnmower + orbit + landing otomatis, mode manual tetap ada
Tampilan live	Titik merah polos	Titik berwarna ketinggian dan sinar LiDAR di viewport
Post-process	Plot voxel	Filter, voxel 3 ukuran, color map, RANSAC, klaster, DEM, okupansi
Evaluasi	-	Dibandingkan dengan ground truth (Tabel 4.2)
Video	Rekam layar	Rekaman jendela CoppeliaSim + peta 3D hasil

5.2 Keterbatasan

- Bagian bawah balok jembatan hanya terlihat dari samping, sehingga kerapatan titiknya lebih rendah daripada atap.
- Objek yang saling menempel tidak dapat dipisahkan oleh connected component; perlu segmentasi berbasis bentuk.
- LiDAR 2D hanya memotong objek lebih tinggi dari 2,8 m. Irisan yang lebih rendah butuh lintasan yang melewati sela antar objek.
- Pengendali PID bawaan Quadcopter membuat drone sedikit berayun saat berbelok tajam.

BAB VI
KESIMPULAN

- Drone dapat dikendalikan otomatis dan manual. Jalurnya (147,4 m) tampil di scene dan di plot.
- Scan 2D menghasilkan 58.527 pantulan LiDAR yang disusun menjadi peta okupansi.
- Scan 3D dengan empat kamera depth menghasilkan 14.759.074 titik yang mencakup ground, badan, dan puncak objek.
- Voxel 0,10 m mereduksi titik sebesar 99,47% menjadi 49.305 voxel.
- Color mapping ketinggian dengan colormap turbo membuat tinggi tiap objek terbaca langsung dari warnanya.
- Median selisih tinggi puncak terhadap ground truth 1,0 cm.